

Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komęza Magdalena Śmietana		Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Busola stycznych				Nr ćwiczenia 41
Data wykonania 14.11.25	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przyrządem zwanym *busolą stycznych* oraz z metodą jego stosowania. Eksperymentalnie zostanie określona pozioma składowa ziemskiego pola magnetycznego B_0 .

2 Wstęp teoretyczny

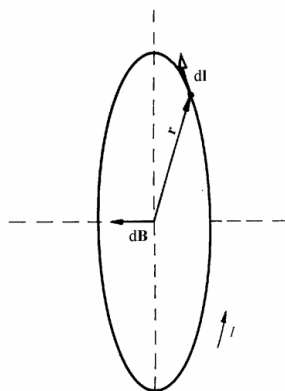
Zgodnie z prawem Biota–Savarta, dla pojedynczego zwoju cewki wartość wytworzonej przez prąd indukcji magnetycznej wyraża się wzorem:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3}. \quad (1)$$

Znaczenie poszczególnych symboli przedstawiono na rysunku poniżej.

Dla magnesu umieszczonego w środku cewki wektor $\vec{r}$ jest stały o długości R . Ponieważ wektory $d\vec{l}$ i $\vec{r}$ są prostopadłe, mamy:

$$d\vec{l} \times \vec{r} = |d\vec{l}| \cdot R. \quad (2)$$



Rysunek 1: Zastosowanie prawa Biota - Savarta do pojedynczego zwoju cewki.

Suma wektorów $d\vec{l}$ dla całego okręgu wynosi $2\pi R$. Dla cewki złożonej z N zwojów ostateczna wartość pola magnetycznego w jej środku wyraża się wzorem:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2R}. \quad (3)$$

3 Aparatura

Do przeprowadzenia doświadczenia wykorzystano:

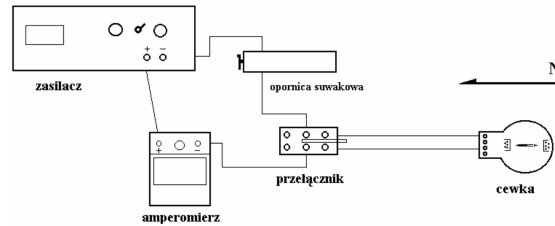
- Amperomierz analogowy, służący do pomiaru natężenia prądu w obwodzie (klasa dokładności 0,5).

- Cewkę elektryczną o średnicy $d = 0,26 \pm 0,003$ m, z możliwością zmiany liczby zwojów, przez które przepływa prąd.

Dodatkowo użyto:

- przełącznika do zmiany kierunku przepływu prądu,
- zasilacza pozwalającego regulować natężenie prądu,
- kątomierza z linijką do pomiaru wychylenia igły busoli.

Schemat połączeń przedstawiono na rysunku 2.



Rysunek 2: Schemat układu elektrycznego busoli stycznych.

4 Przebieg ćwiczenia

Doświadczenie rozpoczęto od ustawienia amperomierza na zakres 0,75 A oraz podłączenia pozostałej aparatury. Następnie, dla różnych wartości natężenia prądu, mierzono wychylenie igły busoli za pomocą kątomierza, wykonując po sześć pomiarów dla danej liczby zwojów. Liczbę zwojów zmieniano czterokrotnie.

Wyniki pomiarów oraz obliczone wartości indukcji magnetycznej B dla wzoru (3) zestawiono w tabeli:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2R} = \frac{\mu_0 N I}{d \cdot \tan \theta}. \quad (4)$$

5 Wnioski